



HomeShield

PROJECT DELIVERABLE

요구사항 정의서

Software Requirements Specification

문서 버전

1.0

작성일

2026-07-30

문서 목적

HomeShield 서비스의 기능 범위, 사용자 동작, 시스템 처리, 예외 처리, 우선순위 및 개발 상태를 정의한다.

적용 범위

사용자 인증, 계약서 업로드, OCR, AI 계약 분석, 위험보고서, AI 채팅, 알림, 마이페이지, 고객센터 및 운영 관리

완료

주요 기능과 예외 처리 제공

일부 구현

보완 개발 또는 운영 정책 필요

미구현

향후 개발 범위

CONTENTS

목차

1. 서비스 범위 및 구성	3
1.1 화면 구성	3
1.2 사용자 흐름	4
1.3 기능 영역별 개발 현황	5
1.4 API 구성 및 개발 범위	5
1.5 데이터 구성 및 개발 범위	6
2. 요구사항 정의서	7
3. 구현 완료 기능 목록	20
4. 부분 구현 기능 목록	21
5. 미구현 기능 목록	22
6. 개선이 필요한 기능 목록	23
7. 가장 우선적으로 개발해야 할 기능 TOP 10	24

1. 서비스 범위 및 구성

1.1 화면 구성

화면	경로	인증	주요 기능	개발 상태 및 보안 범위
랜딩	/	불필요	서비스 소개, 계약 진단 ·AI 상담 CTA, 주요 기능 및 안전 점수 예시	일부 구현. 실시간 등기 확인, 시세 비교, 사기 사례 비교는 추가 연동 필요
로그인	/login	불필요	이메일 로그인, 카카오 로그인, 이메일 저장, 로그인 유지, 세션 만료 안내	일부 구현. 비밀번호 재설정 기능 추가 필요
회원가입	/signup	불필요	이메일·카카오 가입, 입력 검증, 약관 동의, 이메일 인증 안내	완료. 가입 경로별 처리 방식은 다르지만 회원· 프로필·동의 데이터 생성까지 연결됨
OAuth 콜백	/auth/callback	불필요	PKCE 코드 교환, 기존 회원 로그인, 미가입자 가입 화면 이동	완료
계약 진단	/analyze	필요	3종 서류 슬롯, 다중 업로드, 검증, 비동기 분석 접수·완료 이동	완료. 서버는 세 슬롯의 문서 종류를 별도로 식별하지 않음
AI 챗봇	/chat/:chatId?	필요	대화방, 대화 이력, 법률 RAG 답변, 계약서 첨부, 재생성	일부 구현. 스트리밍· 중단·구조화 출처· 피드백 추가 필요
위험보고서 목록	/risk-report	필요	분석 이력, 커서 페이지네이션, 제목 수정, 삭제	완료
위험보고서 상세	/risk-report/:jobId	필요	진행률, 요약·계약 조건 ·위험·권고, 지도, 인쇄	일부 구현. PDF 파일 생성과 일부 분석 항목 표시 보완 필요
알림	/notifications	필요	전체·읽지 않음, 선택· 전체 읽음, 선택·전체 삭제, 더 보기	완료. Web Push는 추가 개발 범위
마이페이지	/mypage	필요	프로필, 닉네임·사진, 최근 분석·대화, 비밀번호, 알림 설정, 탈퇴	일부 구현. 탈퇴 데이터 처리 정책 보완 필요
이용약관	/terms	불필요	정적 약관 본문	완료

화면	경로	인증	주요 기능	개발 상태 및 보완 범위
개인정보처리방침	/privacy	불필요	정적 방침 본문	완료
법적 근거	/legal-basis	불필요	정적 법적 근거 안내	완료
고객지원	/support	불필요	FAQ 카테고리 · 아코디언, 검색·문의 UI	일부 구현. 검색과 이메일 문의 기능 추가 필요
404	기타 경로	불필요	Not Found 화면과 홈 이동	완료
관리자	해당 없음	해당 없음	관리자 화면·라우트·API 없음	미구현

1.2 사용자 흐름

1. 회원 인증

- 이메일: 로그인 또는 회원가입 → 필요 시 이메일 인증 → 보호 화면 진입
- 카카오: OAuth 콜백 → 기존 회원은 로그인, 신규 사용자는 약관 동의 후 회원 생성
- 보호 화면 접근 시 비로그인 사용자는 원래 경로를 보존한 채 로그인 화면으로 이동한다.

2. 계약 진단

- 사용자가 계약서·등기부등본·건축물대장 슬롯에 파일을 추가한다.
- 형식·용량·개수·중복을 검사한 뒤 분석 작업을 접수한다.
- 백엔드가 비공개 저장소에 임시 저장하고 OCR 워커, 개인정보 비식별화, AI 분석을 순차 수행한다.
- 알림 폴링으로 완료를 감지하고 위험보고서로 이동한다.

3. 위험보고서

- 사용자가 목록에서 완료된 분석을 선택한다.
- 시스템이 요약, 추출 계약 조건, 위험 항목, 권고, 주소 지도를 표시한다.
- 제목 수정, 삭제, 브라우저 인쇄, AI 상담 이동을 제공한다.

4. AI 채팅

- 사용자가 새 대화방을 만들거나 기존 방을 선택해 질문한다.
- 시스템이 법률 벡터 검색과 LLM 생성을 수행하고 대화를 저장한다.
- 계약서를 첨부하면 별도 분석 작업을 생성하고 완료 결과의 정제 텍스트 일부를 이후 질문에 포함한다.

5. 알림·마이페이지

- 분석 시작·완료·실패 알림을 폴링으로 수신한다.
- 프로필, 최근 사용 이력, 비밀번호, 브라우저 알림 설정을 관리한다.
- 탈퇴 시 계정을 소프트 삭제하고 세션을 회수하지만 관련 데이터는 즉시 삭제하지 않는다.

1.3 기능 영역별 개발 현황

영역	구현된 내용	일부 구현 또는 미구현 내용
화면 (UI)	공개·보호 라우트, 반응형 헤더, 주요 업무 화면, 로딩·빈 상태·오류 상태	라이브 시세·등기·사기 사례 UI의 실제 데이터 연동 없음, 고객지원 검색·문의 무동작
API	표준 응답 봉투, 인증·회원, 분석, 채팅 이력, 알림, OCR 상태 API	개발용 /hello 잔존, 분석 취소·비밀번호 재설정·관리자·피드백·출처 API 없음
DB	회원·프로필·동의·로그인 이력·채팅·알림·분석 작업·결과 모델	계약 분석 모델과 RAG 저장 구조의 통합 필요
OCR	PDF·이미지 처리, PaddleOCR-VL, Tesseract 대체, 개인정보 탐지·마스킹·재검사	한국어 정밀 좌표 품질 검증 부족, API 키가 선택 사항, 검토 필요 결과를 화면에 표시하지 않음
AI 분석	구조화 계약 조건·위험·권고 생성, 로컬 규칙 기반 대체 분석	계약 분석 자체에는 RAG·판례·실거래·등기 조회가 연결되지 않음
위험보 고서	이력·상세·진행률·위험 항목·권고·지도·제목·삭제	접수는 프런트 규칙식, PDF는 인쇄, 누락 정보·비식별 검토 결과 미표시, 실제 LTV·시세 없음
채팅	다중 대화방, 이력, 커서 페이지네이션, RAG 그래프, 첨부 분석	응답 스트리밍·중단·구조화 출처·피드백 및 운영용 색인 파이프라인 추가 필요
파일 업로드	다중 파일, 허용 확장자·20MB·10개·중복 검증, 비공개 임시 저장	서버가 UI의 3종 문서 유형을 구분·검증하지 않음. 장애 시 고아 파일 정리 배치 없음
알림	환영·분석 시작·완료·실패, 읽음·삭제·필터·배지·브라우저 알림	Web Push·서비스 워커 없음. 사용자 설정은 인앱 생성이 아니라 브라우저 표시만 제어
사용자 기능	프로필, 닉네임, 아바타, 이메일 비밀번호 변경, 최근 이력, 탈퇴	비밀번호 찾기 없음. 3일 후 완전 삭제 배치 없음. 구독·결제·회원 등급 기능 없음
관리자	없음	화면, 역할, API, 감사·운영 도구가 구현되어 있지 않음

1.4 API 구성 및 개발 범위

API 그룹	제공 기능	개발 상태
상태	GET /api/v1/health , GET /api/v1/hello , GET /api/v1/ocr-health	구현. hello 는 개발용
인증·가입	카카오 가입 여부 확인, 카카오 로그인 판정, 미완료 가입 정리, 회원가입 완료	구현
내 정보	GET/PATCH /api/v1/me , 알림 설정, 아바타, 회원 탈퇴	구현. 탈퇴는 소프트 삭제
분석	POST/GET /api/v1/analyses , 상세, 제목 수정, 삭제	구현. 취소 API 없음
채팅 생성	POST /api/v1/chat	구현. 비스트리밍 단건 응답

API 그룹	제공 기능	개발 상태
채팅 이력	대화방 목록·생성·제목·삭제, 메시지 목록·저장, 분석 결과 첨부·해제	구현
알림	목록, 안 읽은 수, 읽음, 삭제	구현
OCR 워커	상태, 마스킹 결과 생성, 분석용 정제 텍스트 생성	구현
추가 개발 API	비밀번호 재설정, 분석 취소, 채팅 스트리밍·중단, 출처·피드백, 고객문의, 관리자	미구현

1.5 데이터 구성 및 개발 범위

구분	테이블·저장소	사용 현황
인증 원본	Supabase <code>auth.users</code>	사용
회원	<code>app_user</code> , <code>profile</code> , <code>user_agreement</code> , <code>login_history</code>	사용. 이메일 로그인 이력 기록은 연결되지 않음
채팅	<code>chat_room</code> , <code>chat_message</code>	사용
채팅 확장	<code>message_source</code> , <code>feedback</code>	스키마만 존재, API·서비스 사용 없음
분석	<code>analysis_job</code> , <code>analysis_result</code>	계약 진단 작업과 결과 저장
계약 분석 확장	<code>contract</code> , <code>contract_analysis</code>	<code>analysis_job</code> , <code>analysis_result</code> 와 통합 필요
문서·청크	<code>document</code> , <code>document_chunk</code>	법률 RAG 저장 구조와 통합 필요
법률 RAG	<code>legal_chunks</code> pgvector 테이블	운영용 적재·버전 관리 체계 추가 필요
알림	<code>notification</code>	사용. 중복 방지 키와 소프트 삭제 지원
파일	Supabase Storage 입력·아바타 버킷	입력은 비공개 임시 저장 후 삭제, 아바타는 공개 URL 저장
마이그레이션	SQL 스키마 관리	버전 마이그레이션 체계 추가 필요

2. 요구사항 정의서

ID	분류	요구사항명	상세내용	우선순위	비고
REQ-001	공통	서비스 주요 화면으로 이동할 수 있어야 한다.	사용자는 헤더에서 계약 진단, 위험 보고서, AI 챗봇으로 이동한다. 시스템은 현재 경로에 맞는 링크와 로그인 상태별 메뉴를 표시한다. 잘못된 경로는 404로 처리한다. 개발 상태: 완료	필수	라우팅 테스트 존재
REQ-002	공통	모바일 화면에서 내비게이션을 사용할 수 있어야 한다.	사용자는 햄버거 버튼으로 서비스 이동 메뉴를 열고 닫는다. 시스템은 링크 선택 또는 바깥 영역 선택 시 메뉴를 닫는다. 개발 상태: 완료	중요	반응형 UI
REQ-003	공통	인증이 필요한 화면을 보호해야 한다.	비로그인 사용자가 분석·채팅·보고서·알림·마이페이지에 접근하면 로그인으로 이동한다. 로그인 후에는 안전하게 검증한 원래 내부 경로로 복귀한다. 개발 상태: 완료	필수	외부 URL 복귀 차단
REQ-004	공통	존재하지 않는 경로를 안내해야 한다.	사용자가 등록되지 않은 URL에 접근하면 404 화면과 홈 이동 수단을 제공한다. 개발 상태: 완료	일반	404 화면
REQ-005	공통	약관과 법적 안내를 열람할 수 있어야 한다.	사용자는 이용약관, 개인정보처리방침, 법적 근거 페이지를 인증 없이 열람한다. 시스템은 저장된 정적 콘텐츠를 표시한다. 개발 상태: 완료	필수	법무 검수 필요
REQ-006	공통	API 응답 형식을 일관되게 제공해야 한다.	시스템은 성공 여부, 코드, 메시지, 데이터, 오류 정보를 표준 봉투로 반환한다. 클라이언트는 이를 공통 방식으로 해석한다. 개발 상태: 완료	필수	API 표준화
REQ-007	공통	만료 임박 인증 토큰을 자동 갱신해야 한다.	클라이언트는 API 호출 전 최신 세션을 확인하고 401 발생 시 한 번 토큰을 갱신해 재시도한다. 반복 401이면 세션을 종료한다. 개발 상태: 완료	필수	무한 재시도 방지
REQ-008	공통	API 오류를 사용자에게 일관되게 알려야 한다.	시스템은 오류 성격에 따라 토스트 또는 오류 모달을 표시한다. 인증 서비스의 일시적 503은 사용자를 강제 로그아웃시키지 않는다. 개발 상태: 완료	중요	공통 오류 처리
REQ-009	공통	서비스와 OCR 상태를 확인할 수 있어야 한다.	운영자는 상태 API로 백엔드와 OCR 워커의 가용성을 확인한다. 시스템은 표준 응답을 반환한다. 개발 상태: 완료	중요	모니터링 연동 권장
REQ-010	공통	운영 환경에서 개발용 API를 노출하지 않아야 한다.	데모·예제 API는 개발 환경에서만 활성화하고 운영 배포 대상에서 제외해야 한다. 환경 설정이 잘못된 경우에도 외부에서 호출할 수 없도록 제한한다. 개발 상태: 일부 구현	일반	운영 배포 전 분리

ID	분류	요구사항명	상세내용	우선순위	비고
REQ-011	공통	서비스 소개 문구는 실제 제공 기능과 일치해야 한다.	실시간 인기 확인, 시세 비교, 안전 대시보드, 인근 사기 사례, 판례 비교 등은 데이터 연동과 사용자 기능이 완료된 항목만 안내한다. 준비 중인 기능은 예정 기능으로 명확히 구분한다. 개발 상태: 일부 구현	필수	콘텐츠 정책 관리
REQ-012	로그인	이메일과 비밀번호로 로그인할 수 있어야 한다.	사용자는 이메일과 비밀번호를 입력한다. 시스템은 Supabase Auth로 인증하고 성공 시 원래 화면 또는 홈으로 이동한다. 누락·잘못된 자격 증명은 오류로 안내한다. 개발 상태: 완료	필수	Supabase 연동
REQ-013	로그인	로그인 이메일을 저장할 수 있어야 한다.	사용자가 이메일 저장을 선택하면 브라우저 저장소에 정규화된 이메일을 보관하고 다음 방문에 자동 입력한다. 저장소 오류가 발생해도 로그인은 계속할 수 있다. 개발 상태: 완료	일반	개인정보 안내 권장
REQ-014	로그인	로그인 유지 여부를 선택할 수 있어야 한다.	사용자는 로그인 유지 옵션을 선택한다. 시스템은 선택에 따라 세션을 localStorage 또는 sessionStorage에 보관한다. 개발 상태: 완료	중요	기본값 켜짐
REQ-015	로그인	세션 만료를 감지하고 안내해야 한다.	시스템은 만료 시각과 토큰 유효성을 확인한다. 만료된 사용자는 로그인 화면으로 이동하며 세션 만료 안내를 확인한다. 개발 상태: 완료	필수	인증 예외 처리
REQ-016	로그인	카카오 계정으로 로그인할 수 있어야 한다.	사용자는 카카오 로그인을 시작한다. 시스템은 PKCE 콜백을 교환하고 기존 회원 여부를 확인한 후 로그인 또는 회원가입 흐름으로 분기한다. 공급자 불일치는 거부한다. 개발 상태: 완료	필수	OAuth 연동
REQ-017	로그인	안전하게 로그아웃할 수 있어야 한다.	사용자가 로그아웃을 선택하면 Supabase 세션과 로컬 인증 상태를 제거하고 공개 화면으로 이동한다. 개발 상태: 완료	필수	헤더 메뉴
REQ-018	로그인	비밀번호를 재설정할 수 있어야 한다.	사용자는 가입 이메일 인증을 통해 비밀번호 재설정 링크를 발급받고 새 비밀번호를 등록할 수 있어야 한다. 만료·변조된 링크와 미가입 이메일은 안전한 안내로 처리한다. 개발 상태: 미구현	중요	Supabase reset 연동 필요
REQ-019	로그인	로그인 이력을 인증 방식과 무관하게 기록해야 한다.	로그인 성공 시 사용자, 인증 공급자, 로그인 시각 등 감사 정보를 기록해야 한다. 카카오와 이메일 로그인에 동일한 기록 정책을 적용한다. 개발 상태: 일부 구현	중요	이메일 로그인 기록 보완
REQ-020	회원가입	이메일 또는 카카오 가입 방식을 선택할 수 있어야 한다.	사용자는 가입 시작 화면에서 이메일 가입 또는 카카오 가입을 선택한다. 개발 상태: 완료	필수	가입 UX
REQ-021	회원가입	이메일 계정으로 가입할 수 있어야 한다.	사용자는 이메일, 닉네임, 비밀번호, 약관 동의를 입력한다. 시스템은 Supabase 계정과 앱 회원·프로필·동의 데이터를 생성한다. 중복 또는 인증 오류는 안내한다. 개발 상태: 완료	필수	DB 트리거 사용

ID	분류	요구사항명	상세내용	우선순위	비고
REQ-022	회원가입	이메일 인증 상태에 맞게 가입 결과를 안내해야 한다.	즉시 세션이 발급되면 로그인 상태로 이동하고, 세션이 없으면 이메일 인증 후 로그인하도록 안내한다. 개발 상태: 완료	중요	Supabase 설정 의존
REQ-023	회원가입	이메일 형식을 검증해야 한다.	잘못된 이메일 형식 또는 빈 값은 가입 요청 전에 거부하고 입력 오류를 표시한다. 개발 상태: 완료	필수	클라이언트·Auth 검증
REQ-024	회원가입	이메일 가입 닉네임을 검증해야 한다.	이메일 가입 사용자는 20자 이하의 닉네임을 입력한다. 공백 또는 제한 초과 값은 거부한다. 카카오 가입은 입력이 없을 때 공급자 닉네임을 대체값으로 사용할 수 있다. 개발 상태: 완료	중요	서버 검증 존재
REQ-025	회원가입	비밀번호와 확인 값을 검증해야 한다.	비밀번호는 8자 이상이어야 하며 확인 값과 같아야 한다. 조건 미충족 시 가입을 요청하지 않는다. 개발 상태: 완료	필수	정책 강화 검토
REQ-026	회원가입	필수·선택 약관 동의를 구분해야 한다.	이용약관과 개인정보처리방침은 필수, 마케팅 수신은 선택으로 처리한다. 필수 동의가 없으면 가입을 차단하고 각 동의를 저장한다. 개발 상태: 완료	필수	이메일 경로는 트리거 사용
REQ-027	회원가입	카카오 신규 회원가입을 완료할 수 있어야 한다.	신규 카카오 사용자는 약관과 닉네임을 확인한 뒤 앱 회원을 생성한다. 시스템은 프로필·동의·로그인 이력·환영 알림을 함께 생성하며 실패 시 트랜잭션을 롤백한다. 개발 상태: 완료	필수	백엔드 트랜잭션
REQ-028	회원가입	중단된 카카오 가입 계정을 정리해야 한다.	사용자가 가입을 끝내지 않고 이탈하면 시스템은 완료 회원이 아닌 카카오 Auth identity만 안전하게 삭제한다. 이미 가입했거나 다른 공급자 계정이면 삭제하지 않는다. 개발 상태: 완료	중요	이탈 정리
REQ-029	회원가입	가입이 완료되지 않은 사용자의 회원 전용 접근을 막아야 한다.	Auth 세션만 있고 필수 동의·앱 회원 데이터가 없는 사용자는 회원가입 화면으로 이동한다. 탈퇴 회원은 재가입 화면이 아니라 접근 거부로 처리한다. 개발 상태: 완료	필수	회원 가드
REQ-030	회원가입	동의 문서 버전 변경을 관리해야 한다.	시스템은 적용 중인 필수 약관 버전을 기준으로 회원 자격을 확인해야 한다. 약관 개정 시 새 버전을 배포하고 대상 사용자에게 재동의를 요청할 수 있어야 한다. 개발 상태: 일부 구현	중요	재동의 운영 기능 보완
REQ-031	파일 업로드	계약 진단에 필요한 3종 서류를 구분해 첨부할 수 있어야 한다.	사용자는 임대차계약서, 등기부등본, 건축물대장 슬롯에 파일을 각각 첨부한다. 시스템은 슬롯별 파일 목록을 관리한다. 개발 상태: 완료	필수	화면 단위 구분
REQ-032	파일 업로드	한 서류 슬롯에 여러 파일을 첨부할 수 있어야 한다.	사용자는 동일 서류의 여러 페이지·이미지를 추가한다. 시스템은 기존 목록 뒤에 파일을 유지한다. 개발 상태: 완료	필수	다중 업로드
REQ-033	파일 업로드	클릭과 드래그 앤 드롭으로 파일을 추가할 수 있어야 한다.	사용자는 파일 선택기 또는 드롭 영역을 이용한다. 두 방식 모두 동일한 검증을 수행한다. 개발 상태: 완료	중요	UX

ID	분류	요구사항명	상세내용	우선순 위	비고
REQ-034	파일 업로드	허용 파일 형식을 제한해야 한다.	PDF, PNG, JPG, JPEG만 허용한다. 클라이언트와 서버가 확장자를 검사하고 그 외 형식은 사유와 함께 거부한다. 개발 상태: 완료	필수	이중 검증
REQ-035	파일 업로드	파일당 용량을 제한해야 한다.	파일 하나의 크기는 20MB 이하여야 한다. 초과 파일은 업로드 전에 거부하며 서버도 동일하게 검증한다. 개발 상태: 완료	필수	이중 검증
REQ-036	파일 업로드	한 분석의 전체 파일 수를 제한해야 한다.	세 슬롯 전체 합계는 최대 10개다. 남은 수만 수용하고 초과 파일은 거부 사유를 표시하며 서버도 재검증한다. 개발 상태: 완료	필수	자원 보호
REQ-037	파일 업로드	중복 파일 첨부를 방지해야 한다.	시스템은 파일명, 크기, 수정 시각 조합으로 기존 목록과 같은 배치의 중복을 제거하고 정보 메시지를 표시한다. 개발 상태: 완료	중요	내용 해시 방식은 아님
REQ-038	파일 업로드	첨부 파일을 확인하고 제거할 수 있어야 한다.	사용자는 분석 시작 전 파일명과 용량을 확인하고 개별 파일을 제거할 수 있다. 분석이 시작되면 목록을 잠근다. 개발 상태: 완료	중요	재시도 UX 검토
REQ-039	파일 업로드	필수 서류가 모두 있을 때만 분석을 시작해야 한다.	세 슬롯 중 하나라도 비어 있으면 진단 버튼을 비활성화한다. 각 슬롯에 최소 한 파일이 있으면 접수를 허용한다. 개발 상태: 완료	필수	화면 검증
REQ-040	파일 업로드	서버가 업로드 파일을 다시 검증해야 한다.	서버는 파일 수, 확장자, 크기, 빈 파일을 검사한다. 잘못된 요청은 422로 반환하고 저장된 임시 입력은 가능한 범위에서 정리한다. 개발 상태: 완료	필수	보안
REQ-041	파일 업로드	서버가 서류 종류와 슬롯 대응을 검증해야 한다.	업로드 요청은 각 파일의 문서 유형을 함께 전달해야 한다. 서버는 계약서·등기부·건축물대장의 필수 유형 누락, 중복 분류, 잘못된 유형을 검증하고 오류 사유를 반환한다. 개발 상태: 미구현	중요	API 스키마 개선
REQ-042	파일 업로드	분석 입력을 비공개 임시 저장해야 한다.	서버는 원본을 사용자·작업별 비공개 경로에 저장하고 OCR이 끝난 뒤 삭제한다. 저장·분석 실패 시에도 최선 노력으로 정리한다. 개발 상태: 완료	필수	Supabase Storage
REQ-043	파일 업로드	같은 업로드의 중복 접수를 방지해야 한다.	클라이언트는 분석 요청에 Idempotency-Key를 보내고 같은 파일 재시도에서 키를 재사용한다. 서버는 사용자와 키의 유일성을 보장한다. 개발 상태: 완료	필수	네트워크 재시도 안전성
REQ-044	파일 업로드	사용자별 동시 활성 분석 수를 제한해야 한다.	이미 QUEUED 또는 RUNNING 작업이 있으면 새 작업을 409로 거부한다. 애플리케이션 검사와 DB 부분 유일 인덱스로 한 건만 허용한다. 개발 상태: 완료	중요	처리량 정책
REQ-045	OCR	OCR 워커 상태와 접근 권한을 관리해야 한다.	백엔드는 OCR 워커의 상태를 확인하고 인증된 내부 요청만 처리해야 한다. API 키가 없거나 일치하지 않는 요청은 거부하고 워커는 외부에 직접 노출하지 않는다. 개발 상태: 일부 구현	필수	키 필수화 및 내부망 제한

ID	분류	요구사항명	상세내용	우선순위	비고
REQ-046	OCR	PDF와 이미지에서 문자를 추출할 수 있어야 한다.	사용자는 PDF·PNG·JPG·JPEG를 제출한다. OCR 워커는 파일을 페이지 이미지로 변환·전처리하고 텍스트와 위치 정보를 추출한다. 처리 불가 파일은 오류로 반환한다. 개발 상태: 완료	필수	OCR 연동
REQ-047	OCR	과도한 PDF 페이지 처리를 제한해야 한다.	PDF는 최대 20페이지까지만 허용한다. 제한을 넘거나 렌더링에 실패하면 문서 오류로 처리한다. 개발 상태: 완료	필수	자원 보호
REQ-048	OCR	주 OCR 엔진 장애 시 대체 엔진을 사용할 수 있어야 한다.	PaddleOCR-VL을 지연 로딩하고 설정에 따라 Tesseract를 대체 경로로 사용할 수 있다. 모델 로딩 실패는 준비 상태와 오류로 구분한다. 개발 상태: 완료	중요	모델 배포 검증 필요
REQ-049	OCR	개인정보 유형을 탐지해야 한다.	주민등록번호, 전화번호, 이메일, 문맥상 계좌번호, 문맥상 한국어 이름, 인감 영역을 탐지한다. 탐지 결과는 유형별 건수로 집계한다. 개발 상태: 완료	필수	정규식·문맥 규칙
REQ-050	OCR	분석에 필요한 주소는 보존해야 한다.	개인정보 비식별화 중에도 계약 당사자·물건 비교에 필요한 부동산 주소는 제거 대상에서 제외한다. 개발 상태: 완료	중요	개인정보 최소화 검토
REQ-051	OCR	탐지된 개인정보를 문서 이미지에서 마스킹해야 한다.	워커는 탐지 위치와 인감 영역을 식별해 복원할 수 없는 형태로 마스킹한 PDF를 생성한다. 위치 신뢰도가 낮으면 안전 범위를 넓히고 검토 필요 상태를 기록한다. 개발 상태: 일부 구현	필수	정밀 좌표 품질 보완
REQ-052	OCR	LLM 전송용 텍스트를 비식별화해야 한다.	추출 텍스트의 개인정보를 [주민등록번호], [전화번호], [이메일], [계좌번호], [이름] 표지로 치환한다. 원문 개인정보는 분석 요청에 포함하지 않는다. 개발 상태: 완료	필수	개인정보 보호
REQ-053	OCR	마스킹 후 개인정보 잔존 여부를 재검사해야 한다.	워커는 마스킹된 페이지를 재OCR하고 정제 텍스트도 다시 탐지한다. 정제 텍스트에 개인정보가 남으면 422로 중단해 LLM 전송을 차단한다. 개발 상태: 완료	필수	차단 로직
REQ-054	OCR	수동 검토 필요 여부를 산출해야 한다.	잔존 가능성 또는 거친 블록 마스킹이 있으면 <code>review_required</code> 를 반환하고 분석 결과에 저장한다. 개발 상태: 완료	중요	화면 표시 별도 필요
REQ-055	OCR	OCR 임시 파일을 요청 종료 후 삭제해야 한다.	워커는 요청별 임시 디렉터리를 사용하고 성공·실패와 관계없이 입력·중간 이미지·결과 파일을 정리한다. 개발 상태: 완료	필수	민감정보
REQ-056	OCR	한국어 개인정보 위치를 정밀하게 마스킹해야 한다.	실문서 표본으로 단어·문자 좌표 정확도를 검증하고 개인정보 유형별 과다·과소 마스킹률을 관리해야 한다. 품질 기준에 미달한 문서는 자동 완료하지 않고 검토 대상으로 분류한다. 개발 상태: 일부 구현	필수	출시 전 품질 검증
REQ-057	OCR	비식별 검토 결과를 사용자에게 알려야 한다.	위험보고서에 검토 필요 여부와 유형별 비식별 건수를 표시한다. 추가 확인이 필요한 경우 원본 대조, 재촬영 또는 재업로드 방법을 안내한다. 개발 상태: 미구현	필수	안전 고지

ID	분류	요구사항명	상세내용	우선순 위	비고
REQ-058	AI 분석	계약 진단을 비동기 작업으로 접수해야 한다.	분석 API는 파일 저장 후 202와 작업 ID를 반환한다. 사용자는 요청을 기다리는 동안 다른 화면으로 이동할 수 있다. 개발 상태: 완료	필수	비동기 처리
REQ-059	AI 분석	작업 큐를 중복 없이 선점해야 한다.	워커는 DB에서 FOR UPDATE SKIP LOCKED 로 대기 작업을 선점하고 임대 시간과 심박을 갱신한다. 만료된 임대는 재구동 시 복구한다. 개발 상태: 완료	필수	운영 안정성
REQ-060	AI 분석	일시적 외부 서비스 오류를 재시도해야 한다.	OCR·LLM의 429, 5xx, 네트워크 오류는 지수 백오프로 최대 3회 재시도한다. 문서 자체의 4xx 오류는 재시도하지 않고 실패 처리한다. 개발 상태: 완료	중요	장애 복원
REQ-061	AI 분석	분석 진행 상태와 진행률을 제공해야 한다.	시스템은 QUEUED, RUNNING, SUCCEEDED, FAILED 상태와 업로드·OCR·분석·저장 단계를 갱신한다. 사용자는 화면에서 현재 상태를 확인한다. 개발 상태: 완료	필수	RAG 단계는 미사용
REQ-062	AI 분석	계약 조건을 구조화해 추출해야 한다.	LLM은 계약 유형, 보증금, 월세, 기간, 주소, 주택 유형, 특약을 정해진 스키마로 반환한다. 불명확한 값은 추측하지 않고 비워 둔다. 개발 상태: 완료	필수	OpenAI 설정 필요
REQ-063	AI 분석	위험 항목과 권고를 구조화해 생성해야 한다.	LLM은 심각도, 제목, 관련 조항, 근거, 권고를 반환한다. 시스템은 스키마에 맞지 않는 응답을 오류로 처리한다. 개발 상태: 완료	필수	법률 자문 아님 고지
REQ-064	AI 분석	외부 LLM이 없을 때 제한된 대체 분석을 제공해야 한다.	API 키가 없고 로컬 대체가 허용된 환경에서는 정규식과 키워드 규칙으로 계약 조건·위험을 추출한다. 결과가 휴리스틱임을 운영상 구분해야 한다. 개발 상태: 일부 구현	중요	데모용, 정확도 한계
REQ-065	AI 분석	과도한 텍스트가 LLM에 전달되지 않도록 제한해야 한다.	문서당 5만 자, 전체 15만 자 범위에서 정제 텍스트를 구성한다. 빈 OCR 결과는 오류로 처리한다. 개발 상태: 완료	중요	후반부 누락 가능성 검토
REQ-066	AI 분석	전체 위험 등급을 일관되게 산정해야 한다.	분석 결과의 최고 심각도를 작업의 전체 위험 등급으로 저장한다. 위험이 없으면 안전 등급을 사용한다. 개발 상태: 완료	중요	산정 정책 문서화 필요
REQ-067	AI 분석	계약 진단에 검증된 법률 근거를 결합해야 한다.	계약서 분석 시 관련 법령, 판례, 분쟁 사례를 검색하고 위험 항목별 근거로 연결해야 한다. 검색 근거가 없으면 비교 결과를 생성하지 않고 확인 불가 상태를 표시한다. 개발 상태: 미구현	필수	법률 RAG 연동
REQ-068	AI 분석	사용자 요청으로 진행 중 분석을 취소할 수 있어야 한다.	사용자는 대기·진행 중 작업 취소를 요청하고 시스템은 CANCELLED 로 전환하며 남은 파일과 임대를 정리해야 한다. 상태 값만 있고 API·화면·워커 분기가 없다. 개발 상태: 미구현	일반	비용·자원 절감
REQ-069	위험보 고서	사용자의 분석 이력을 조회할 수 있어야 한다.	사용자는 자신의 분석만 최신순으로 확인한다. 시스템은 상태, 위험 등급, 제목, 생성 시각을 반환하고 다른 사용자의 작업은 404로 숨긴다. 개발 상태: 완료	필수	소유권 검증

ID	분류	요구사항명	상세내용	우선순 위	비고
REQ-070	위험보 고서	분석 이력을 커서 방식으로 더 불러올 수 있어야 한다.	목록은 5건씩 조회하고 다음 커서가 있을 때 사용자가 더 보기를 선택해 이어 붙인다. 개발 상태: 완료	중요	대량 이력
REQ-071	위험보 고서	진행 중 분석의 상태를 자동 갱신해야 한다.	상세 화면은 작업이 끝날 때까지 주기적으로 상태와 진행률을 조회한다. 실패 시 오류와 재시도 이동을 제공한다. 개발 상태: 완료	필수	5초 폴링
REQ-072	위험보 고서	안전 점수 산정 근거를 명확히 해야 한다.	안전 점수는 위험 항목의 심각도와 건수를 기준으로 일관되게 산정해야 한다. 점수 계산식, 최저·최고 범위, 점수의 한계를 사용자에게 안내하고 정책 변경 시 버전을 관리한다. 개발 상태: 일부 구현	필수	산정 정책 고도화
REQ-073	위험보 고서	계약 요약과 주요 조건을 표시해야 한다.	완료 보고서는 요약, 계약 유형, 보증금, 월세, 계약 기간을 표시한다. 없는 값은 대체 문구로 처리한다. 개발 상태: 완료	필수	구조화 결과 사용
REQ-074	위험보 고서	위험 조항의 근거를 표시해야 한다.	사용자는 각 위험의 심각도, 제목, 인용 조항, 위험 사유를 확인한다. 위험이 없으면 안전 상태를 표시한다. 개발 상태: 완료	필수	설명 가능성
REQ-075	위험보 고서	위험별 권고 조치를 표시해야 한다.	시스템은 분석 결과의 권고를 위험 항목별로 제시한다. 개발 상태: 완료	필수	전문가 확인 고지 필요
REQ-076	위험보 고서	추출 주소를 지도에서 확인할 수 있어야 한다.	주소와 Kakao Maps 키가 있으면 장소 검색 결과를 지도와 마커로 표시한다. 키·주소·검색 결과가 없으면 대체 UI를 표시한다. 개발 상태: 완료	일반	외부 SDK 의존
REQ-077	위험보 고서	보고서 제목을 수정할 수 있어야 한다.	사용자는 완료된 분석의 제목을 수정한다. 시스템은 길이와 소유권을 검증하고 목록에 반영한다. 개발 상태: 완료	일반	인라인 편집
REQ-078	위험보 고서	종료된 분석 이력을 삭제할 수 있어야 한다.	사용자는 완료·실패한 분석을 삭제한다. 시스템은 소프트 삭제해 목록에서 숨기고 진행 중 작업 삭제는 거부한다. 개발 상태: 완료	중요	UI의 영구 삭제 문구 수정 필요
REQ-079	위험보 고서	보고서를 PDF 파일로 내려받을 수 있어야 한다.	사용자가 PDF 다운로드를 선택하면 화면 크기와 관계없이 동일한 레이아웃의 PDF 파일을 생성해야 한다. 생성 실패 시 재시도 안내를 제공하고 브라우저 인쇄는 보조 수단으로 제공한다. 개발 상태: 일부 구현	중요	PDF 생성 기능 보완
REQ-080	위험보 고서	누락된 계약 정보를 표시해야 한다.	분석 과정에서 확인하지 못한 정보와 추가로 필요한 서류를 보고서에 표시해 사용자가 후속 확인 항목을 알 수 있게 해야 한다. 개발 상태: 미구현	필수	의사결정 안전성
REQ-081	위험보 고서	실제 시세와 LTV를 근거 데이터로 표시해야 한다.	시세, 전세가율, 담보 비율은 공인 데이터 출처, 조회 시점, 계산 기준과 함께 표시해야 한다. 조회 실패 또는 자료 부족 시 임의 값을 표시하지 않고 확인 불가로 처리한다. 개발 상태: 미구현	필수	공공·민간 데이터 연동

ID	분류	요구사항명	상세내용	우선순위	비고
REQ-082	위험보고서	선택한 보고서를 맥락으로 AI 상담을 시작할 수 있어야 한다.	보고서에서 AI 상담을 시작하면 해당 분석 결과를 새 대화방 또는 선택한 대화방에 연결해야 한다. 첨부 실패 시 보고서 연결 없이 상담이 시작되었음을 안내한다. 개발 상태: 미구현	중요	보고서·채팅 연계
REQ-083	채팅	새 대화방을 만들 수 있어야 한다.	로그인 사용자는 새 대화를 시작하고 대화방을 생성한다. 시스템은 사용자 소유의 기본 제목과 생성 시각을 저장한다. 개발 상태: 완료	필수	채팅 이력
REQ-084	채팅	사용자 질문과 AI 답변을 저장해야 한다.	사용자가 질문하면 사용자 메시지를 저장하고 AI 응답 후 어시스턴트 메시지를 저장한다. 각 메시지는 역할, 내용, 시각을 가진다. 개발 상태: 완료	필수	원자성 개선 필요
REQ-085	채팅	대화방과 메시지 이력을 페이지 단위로 조회해야 한다.	대화방과 메시지는 커서 기반으로 30건씩 조회한다. 사용자는 스크롤로 이전 이력을 불러온다. 개발 상태: 완료	중요	커서 테스트 존재
REQ-086	채팅	대화방 제목을 수정할 수 있어야 한다.	사용자는 자신의 대화방 제목을 수정한다. 시스템은 유효 길이와 소유권을 검증한다. 개발 상태: 완료	일반	이력 정리
REQ-087	채팅	대화방을 삭제할 수 있어야 한다.	사용자는 확인 후 대화방을 삭제한다. 시스템은 소프트 삭제하여 목록과 조회에서 숨기고 다른 사용자의 방은 조작하지 못하게 한다. 개발 상태: 완료	중요	복구 정책 필요
REQ-088	채팅	이전 대화 맥락을 포함해 답변해야 한다.	클라이언트는 최근 대화 이력을 질문과 함께 전달한다. 시스템은 최대 10개 메시지를 사용해 연속 질문에 답한다. 개발 상태: 완료	필수	토큰 정책 검토
REQ-089	채팅	법률 문서를 벡터 검색해 답변 근거로 사용해야 한다.	시스템은 KURE-v1 임베딩과 pgvector legal_chunks 에서 유사 문서를 검색하고 상위 결과를 LLM 근거로 전달한다. 개발 상태: 완료	필수	DB·모델 설정 필요
REQ-090	채팅	검색 근거가 약하면 질문을 한 번 재작성해야 한다.	검색 점수가 기준 미만이면 LLM이 검색용 질문을 재작성하고 한 번 더 검색한다. 반복 횟수를 제한해 루프를 방지한다. 개발 상태: 완료	중요	LangGraph
REQ-091	채팅	법적 권위 수준을 구분해 답변해야 한다.	생성 프롬프트는 구속적 근거, 설득적 근거, 참고 자료를 구분하고 법률 자문이 아님을 밝힌다. 개발 상태: 완료	중요	프롬프트 수준 구현
REQ-092	채팅	근거 문서가 없을 때 답변을 제한해야 한다.	검색 실패 또는 결과 없음이면 근거 부족을 명시하고 단정적 법률 답변을 생성하지 않아야 한다. 사용자가 제공할 추가 정보와 전문가 확인 방법을 안내한다. 개발 상태: 일부 구현	필수	근거 부족 처리 보완
REQ-093	채팅	추천 주제와 예시 질문을 제공해야 한다.	사용자는 시작 화면의 추천 카드나 질문을 선택해 입력을 시작할 수 있다. 개발 상태: 완료	일반	정적 콘텐츠

ID	분류	요구사항명	상세내용	우선순위	비고
REQ-094	채팅	AI 답변의 Markdown과 코드 블록을 표시해야 한다.	시스템은 답변의 제목, 목록, 표, 링크, 코드 블록을 안전하게 렌더링한다. 개발 상태: 완료	중요	링크 보안 점검
REQ-095	채팅	실패한 질문을 재생성할 수 있어야 한다.	응답 실패 시 오류 버블과 재생성 기능을 제공한다. 시스템은 같은 질문을 다시 전송하되 동시에 한 생성만 수행한다. 개발 상태: 완료	중요	중복 저장 검토
REQ-096	채팅	계약서 파일 하나를 대화방에 첨부할 수 있어야 한다.	사용자는 PDF·PNG·JPG·JPEG 파일 하나를 선택한다. 시스템은 새 분석 작업을 만들고 상태를 표시한다. 개발 상태: 완료	중요	일반 분석과 동시 제한 공유
REQ-097	채팅	첨부 분석 완료 결과를 대화방에 연결해야 한다.	클라이언트는 최대 10분간 상태를 조회하고 완료된 작업 ID를 대화방에 저장한다. 실패·시간 초과 시 첨부 오류를 표시한다. 개발 상태: 완료	중요	2초 폴링
REQ-098	채팅	기존 위험보고서를 선택해 첨부할 수 있어야 한다.	사용자는 완료된 위험보고서 목록에서 하나를 선택해 대화방에 연결할 수 있어야 한다. 시스템은 사용자 소유권과 분석 완료 상태를 검증한다. 개발 상태: 미구현	중요	중복 OCR·비용 감소
REQ-099	채팅	첨부 계약서 전체 맥락을 안전하게 활용해야 한다.	시스템은 첨부 문서를 조항 단위로 검색·요약해 질문과 관련된 내용을 답변 근거로 사용해야 한다. 길이 제한으로 제외되는 구간이 발생하지 않도록 문서 내 검색을 적용한다. 개발 상태: 일부 구현	필수	문서 내 RAG 보완
REQ-100	채팅	답변 출처를 구조화해 제공해야 한다.	API는 문서 ID, 제목, 법령·판례 식별자, 인용 구간, 권위 수준을 답변과 분리해 반환해야 한다. 화면은 답변과 연결된 출처를 사용자가 확인할 수 있게 표시한다. 개발 상태: 미구현	필수	신뢰성
REQ-101	채팅	메시지별 사용 출처를 저장해야 한다.	답변 생성에 사용한 근거를 메시지와 연결해 저장하고 재조회·감사할 수 있어야 한다. 출처가 갱신되더라도 답변 생성 시점의 정보를 추적할 수 있어야 한다. 개발 상태: 미구현	중요	출처 이력
REQ-102	채팅	답변에 사용자 피드백을 남길 수 있어야 한다.	사용자는 도움 됨·도움 안 됨과 사유를 제출하고 시스템은 feedback에 저장해야 한다. 테이블만 있고 API·UI가 없다. 개발 상태: 미구현	일반	품질 개선
REQ-103	채팅	AI 답변을 스트리밍으로 받아야 한다.	서버는 SSE 또는 WebSocket으로 생성 내용을 점진 전송해야 한다. 연결이 끊기면 완료되지 않은 응답을 구분하고 재시도할 수 있게 처리한다. 개발 상태: 미구현	중요	체감 성능
REQ-104	채팅	진행 중 답변 생성을 중단할 수 있어야 한다.	사용자는 진행 중인 답변을 취소할 수 있어야 한다. 시스템은 화면 출력뿐 아니라 서버 생성 작업과 외부 API 요청도 가능한 범위에서 중단한다. 개발 상태: 미구현	일반	스트리밍과 연계

ID	분류	요구사항명	상세내용	우선순위	비고
REQ-105	채팅	운영용 법률 문서 색인 파이프라인을 제공해야 한다.	수집 문서를 청킹, 임베딩, upsert하고 재실행·중복·버전을 관리하는 운영 명령을 제공해야 한다. 실패 문서 재처리와 색인 통계 확인 기능을 포함한다. 개발 상태: 일부 구현	필수	적재 자동화 보완
REQ-106	채팅	채팅 인증 정책을 화면과 API에서 일치시켜야 한다.	회원 전용 정책에서는 화면과 모든 채팅 API에 인증을 필수로 적용한다. 게스트 정책을 채택하는 경우 별도 공개 화면, 이용 한도, 데이터 보존 정책을 정의한다. 개발 상태: 일부 구현	필수	인증 정책 통일
REQ-107	채팅	질문과 답변 저장의 일관성을 보장해야 한다.	사용자 메시지 저장 후 AI 생성 또는 답변 저장이 실패하면 실패 상태와 재시도 정보를 기록해야 한다. 질문과 답변의 처리 상태가 일관되게 조회되도록 트랜잭션 경계를 정의한다. 개발 상태: 일부 구현	중요	트랜잭션·상태 모델
REQ-108	알림	회원이입과 분석 상태 변화 알림을 생성해야 한다.	시스템은 환영, 분석 시작, 완료, 실패 알림을 생성한다. 알림 저장 실패는 가입·분석 본 작업을 실패시키지 않는다. 개발 상태: 완료	중요	비핵심 fail-soft
REQ-109	알림	동일 이벤트 알림의 중복 생성을 막아야 한다.	이벤트별 dedupe key와 유일 인덱스로 중복 알림을 방지한다. 삭제된 환영 알림도 다시 만들지 않는다. 개발 상태: 완료	중요	중복 방지
REQ-110	알림	전체와 읽지 않은 알림을 구분해 조회해야 한다.	사용자는 전체·읽지 않음 탭을 선택한다. 서버는 소유자 범위와 필터를 적용하고 커서로 다음 페이지를 반환한다. 개발 상태: 완료	중요	소유권 격리
REQ-111	알림	안 읽은 알림 수와 최근 알림을 헤더에 표시해야 한다.	헤더 중 아이콘은 안 읽은 수 배지와 최근 알림 드롭다운을 표시한다. 비로그인 사용자는 종을 보지 않는다. 개발 상태: 완료	중요	전역 상태
REQ-112	알림	선택 또는 전체 알림을 읽음 처리할 수 있어야 한다.	사용자는 선택 항목이나 전체 항목을 읽음 처리한다. 최초 읽은 시각은 다시 덮어쓰지 않고 다른 사용자의 ID는 무시한다. 개발 상태: 완료	중요	최대 200개 선택
REQ-113	알림	선택 또는 전체 알림을 삭제할 수 있어야 한다.	사용자는 확인 후 선택 항목 또는 전체 알림을 삭제한다. 시스템은 소프트 삭제해 모든 조회에서 숨긴다. 개발 상태: 완료	일반	복구 정책 필요
REQ-114	알림	알림에서 관련 결과로 이동할 수 있어야 한다.	링크가 있는 알림을 선택하면 먼저 읽음 처리하고 해당 위험보고서로 이동한다. 링크가 없으면 이동 버튼으로 표시하지 않는다. 개발 상태: 완료	중요	딥링크
REQ-115	알림	분석 중에는 알림 확인 주기를 단축해야 한다.	로그인 후 기본 60초, 활성 분석 중 5초로 목록·안 읽은 수를 확인하며 숨겨진 탭에서는 폴링하지 않는다. 개발 상태: 완료	중요	서버 부하 모니터링
REQ-116	알림	분석 완료를 브라우저 알림으로 표시할 수 있어야 한다.	사용자가 권한을 허용하고 설정을 켜면 열린 브라우저에서 토스트와 Notification API 알림을 표시한다. 권한 거부 시 설정을 끈 상태로 유지한다. 개발 상태: 완료	일반	탭 실행 중에만 가능

ID	분류	요구사항명	상세내용	우선순위	비고
REQ-117	알림	알림 수신 설정의 적용 범위를 명확히 해야 한다.	설정 이름과 데이터 모델은 보고서 완료 알림 수신으로 보이지만 실제로는 인앱 알림 생성이 아니라 브라우저 표시만 제어한다. UI·필드명·서버 동작을 하나의 정책으로 맞춰야 한다. 개발 상태: 일부 구현	중요	의미 불일치
REQ-118	알림	앱이 닫혀 있어도 완료 알림을 받을 수 있어야 한다.	사용자는 Web Push 구독을 허용하거나 철회할 수 있어야 한다. 서비스 워커는 앱이 닫힌 상태에서도 완료 알림을 수신하고 관련 보고서로 연결한다. 개발 상태: 미구현	일반	Web Push
REQ-119	마이페이지	현재 회원 정보를 조회할 수 있어야 한다.	사용자는 이메일, 닉네임, 가입 방식, 프로필 이미지, 알림 설정을 확인한다. 시스템은 인증된 활성 회원만 반환한다. 개발 상태: 완료	필수	회원 가드
REQ-120	마이페이지	닉네임을 수정할 수 있어야 한다.	사용자는 유효한 닉네임을 입력하고 저장한다. 시스템은 기존 아바타 등 다른 프로필 값을 유지한다. 개발 상태: 완료	중요	전역 헤더 동기화
REQ-121	마이페이지	프로필 이미지를 업로드할 수 있어야 한다.	사용자는 5MB 이하 PNG, JPG, JPEG, WEBP를 올린다. 서버는 형식·크기·빈 파일을 검증하고 저장 URL을 프로필에 반영한다. 개발 상태: 완료	중요	프론트 accept 범위 축소 권장
REQ-122	마이페이지	최근 분석과 최근 대화를 확인할 수 있어야 한다.	마이페이지는 최신 분석 이력과 최근 대화 미리보기를 제공하고 해당 화면으로 이동시킨다. 개발 상태: 완료	일반	분석 페이지네이션 제공
REQ-123	마이페이지	이메일 계정의 비밀번호를 변경할 수 있어야 한다.	이메일 로그인 사용자는 현재 비밀번호로 재인증한 뒤 8자 이상이며 확인 값과 같은 새 비밀번호를 저장한다. 소셜 계정에는 변경 UI를 제공하지 않는다. 개발 상태: 완료	필수	Supabase Auth
REQ-124	마이페이지	브라우저 완료 알림 설정을 변경할 수 있어야 한다.	사용자는 보고서 완료 브라우저 알림을 켜거나 끈다. 시스템은 프로필 설정을 저장하고 권한 상태를 반영한다. 개발 상태: 완료	일반	REQ-117과 정책 정합 필요
REQ-125	마이페이지	회원 탈퇴 시 계정 접근을 즉시 차단해야 한다.	사용자는 되돌릴 수 없음에 동의한 뒤 탈퇴한다. 시스템은 <code>app_user</code> 를 소프트 삭제하고 Supabase refresh token을 회수하며 이후 회원 API 접근과 재로그인을 차단한다. 개발 상태: 완료	필수	소프트 탈퇴
REQ-126	마이페이지	탈퇴 안내와 실제 데이터 처리를 일치시켜야 한다.	탈퇴 화면은 즉시 차단되는 정보, 유예 기간 동안 보존되는 정보, 완전 삭제 시점, 법적 보존 대상과 복구 가능 여부를 정확히 안내해야 한다. 개발 상태: 일부 구현	필수	개인정보 처리 정책 정합화
REQ-127	마이페이지	탈퇴 유예 후 개인정보를 완전 삭제해야 한다.	정책에 따라 유예 기간이 지난 회원의 채팅, 분석, 알림, 프로필, 저장 파일, 인증 계정을 삭제해야 한다. 법정 보존 대상은 별도 분리하고 삭제 작업 결과를 감사 기록으로 남긴다. 개발 상태: 미구현	필수	삭제 배치 구축

ID	분류	요구사항명	상세내용	우선순위	비고
REQ-128	마이페이지	회원 등급과 혜택을 일관되게 표시해야 한다.	회원 등급을 제공하는 경우 등급, 권한, 혜택을 데이터로 관리하고 화면과 고객지원에 동일하게 표시한다. 등급 정책을 운영하지 않는 경우 관련 표시를 제공하지 않는다. 개발 상태: 일부 구현	일반	등급 정책 확정
REQ-129	결제	유료 구독과 결제를 제공해야 한다.	고객지원에는 프리미엄 무제한 진단, 우선 분석, PDF 다운로드가 안내되지만 요금제·결제·구독·권한 기능은 없다. 개발 상태: 미구현	일반	구현 전 문구 제거
REQ-130	고객지원	FAQ를 카테고리별로 열람할 수 있어야 한다.	사용자는 카테고리를 선택하고 질문을 펼쳐 답변을 확인한다. 개발 상태: 완료	일반	정적 콘텐츠
REQ-131	고객지원	FAQ를 검색할 수 있어야 한다.	사용자는 검색어로 FAQ 제목과 본문을 검색할 수 있어야 한다. 검색 결과가 없으면 관련 카테고리나 문의 방법을 안내한다. 개발 상태: 미구현	일반	검색 기능 개발
REQ-132	고객지원	이메일 문의를 시작할 수 있어야 한다.	사용자는 문의 버튼으로 메일 작성 화면 또는 문의 양식을 열 수 있어야 한다. 문의 접수 성공·실패와 예상 응답 방법을 안내한다. 개발 상태: 미구현	일반	고객지원 연동
REQ-133	고객지원	도움말 내용은 실제 정책과 일치해야 한다.	FAQ의 수동 진단, 프리미엄, 즉시 완전 삭제, 파일 저장·암호화, 24시간 전문 상담 등의 문구는 구현·운영 근거가 확인된 내용만 유지해야 한다. 개발 상태: 일부 구현	필수	전면 콘텐츠 검수
REQ-134	DB	회원·채팅·분석·알림 데이터를 관계형 스키마로 관리해야 한다.	시스템은 회원, 프로필, 동의, 로그인 이력, 대화방, 메시지, 분석 작업·결과, 알림의 PK·FK·인덱스를 정의하고 사용한다. 개발 상태: 완료	필수	PostgreSQL 기준
REQ-135	DB	모든 사용자 데이터 접근에서 소유권을 검증해야 한다.	백엔드는 회원 ID로 채팅, 분석, 알림을 제한하고 타 사용자 리소스를 404 또는 무시로 처리한다. 개발 상태: 완료	필수	서비스 계정 사용 시 핵심
REQ-136	DB	DB 직접 접근에도 행 수준 보안을 적용해야 한다.	회원·프로필·동의와 채팅에 RLS SQL이 있으나 전체 테이블에 일관된 적용·배포 여부를 자동 보장하는 마이그레이션이 없다. 개발 상태: 일부 구현	필수	분석·알림 정책 점검
REQ-137	DB	계약 분석 데이터 모델을 통합해야 한다.	작업·결과, 계약·분석, 문서·청크 모델의 역할을 명확히 정의하고 중복 데이터를 단일 모델로 통합해야 한다. 기존 데이터는 마이그레이션 또는 보관 정책에 따라 처리한다. 개발 상태: 일부 구현	중요	데이터 모델 정리
REQ-138	DB	법률 RAG 저장 스키마를 단일화해야 한다.	런타임은 별도 <code>legal_chunks</code> 를 사용하지만 주 스키마는 <code>document_chunk</code> 를 정의한다. 임베딩 차원, 메타데이터, 인덱스, 권위 분류를 하나의 운영 스키마로 통합해야 한다. 개발 상태: 일부 구현	필수	RAG 운영

ID	분류	요구사항명	상세내용	우선순 위	비고
REQ-139	DB	DB 변경을 버전 마이그레이션으로 관리해야 한다.	스키마 변경은 적용 순서, 롤백, 환경별 적용 이력을 가진 마이그레이션으로 관리해야 한다. 배포 전후 호환성과 실패 복구 절차를 함께 정의한다. 개발 상태: 미구현	중요	배포 안정성
REQ-140	DB	장애로 남은 임시 파일과 소프트 삭제 데이터를 정리해야 한다.	저장 성공 후 DB 실패, 프로세스 중단 등으로 남은 입력 파일과 보존 기간이 지난 소프트 삭제 레코드를 정기적으로 탐지·정리해야 한다. 삭제 결과와 실패 건은 운영 로그로 남긴다. 개발 상태: 미구현	중요	비용·개인정보
REQ-141	관리자	운영 관리 기능을 제공해야 한다.	관리자는 권한 범위 내에서 회원, 분석 작업, OCR 실패, 알림, 법률 색인 상태를 조회하고 필요한 조치를 수행할 수 있어야 한다. 모든 관리자 작업은 감사 로그로 기록한다. 개발 상태: 미구현	일반	관리자 범위 확정
REQ-142	품질	핵심 흐름을 자동화 테스트로 검증해야 한다.	인증, 회원가입, 탈퇴, 파일 검증, OCR, 분석 큐, 계약 분석, 채팅 이력·첨부, 알림, 주요 React 상호작용 테스트가 존재한다. 다만 실제 OCR 모델·OpenAI·PostgreSQL·Storage·브라우저를 묶은 운영형 E2E 검증은 별도로 필요하다. 개발 상태: 일부 구현	필수	통합·E2E 테스트 필요

3. 구현 완료 기능 목록

- 공개·보호 라우팅, 반응형 헤더, 404, 법적 안내 화면
- 이메일·카카오 로그인과 로그아웃, 세션 유지·만료 처리
- 이메일·카카오 회원가입, 입력 검증, 약관 저장, 미완료 카카오 가입 정리
- 3종 서류 슬롯, 다중 파일, 드래그 앤 드롭, 확장자·용량·개수·중복 검증
- 비공개 임시 업로드, 역등 접속, 사용자별 단일 활성 분석
- 비동기 DB 작업 큐, 임대·심박·재시도·복구, 진행률
- PDF·이미지 OCR, 개인정보 탐지·텍스트 비식별화·재검사
- 구조화 계약 조건, 위험 항목, 권고 생성과 제한적 로컬 대체 분석
- 분석 이력·상세·제목 수정·소프트 삭제
- 위험보고서의 요약·조건·위험·권고·주소 지도
- 채팅방·메시지 이력, 제목 수정, 소프트 삭제, 커서 페이지네이션
- 법률 벡터 검색, 질문 재작성, 권위 수준을 고려한 AI 답변
- 채팅에서 계약서 신규 업로드·분석·첨부·해제
- 환영·분석 상태 알림, 읽음·삭제·필터·배지·딥링크
- 프로필·닉네임·아바타·최근 이력·이메일 비밀번호 변경
- 회원 접근을 차단하는 소프트 탈퇴
- FAQ 카테고리·아코디언

4. 부분 구현 기능 목록

- 랜딩 및 고객지원의 기능·운영 홍보 문구
- 약관 버전 갱신과 재동의 운영
- 이메일 로그인 이력 기록
- OCR 워커 인증 선택 적용
- 한국어 개인정보 정밀 위치 마스킹
- 로컬 규칙 기반 계약 분석의 품질·표시 구분
- 안전 점수의 검증·근거 설명
- 브라우저 인쇄 기반 PDF 다운로드
- 근거가 없을 때도 생성이 계속되는 RAG 답변
- 첨부 계약서 앞 8,000자만 사용하는 채팅 맥락
- 채팅 질문·답변의 분리 저장
- 운영용 RAG 문서 적재
- 채팅 화면과 생성 API의 인증 정책
- 알림 설정의 이름과 실제 적용 범위
- 회원 탈퇴 화면 안내와 실제 데이터 보존
- 정적 회원 등급 표시
- 전체 DB RLS와 배포 보장
- 계약 분석 스키마 및 RAG 스키마 이원화
- 단위·컴포넌트 테스트 대비 실제 외부 서비스 E2E 검증

5. 미구현 기능 목록

- 비밀번호 찾기·재설정
- 서버의 계약서·등기부·건축물대장 유형 검증
- 위험보고서의 비식별 검토 결과와 누락 정보 표시
- 계약 분석의 법령·판례 RAG 결합
- 분석 취소
- 실제 시세·전세가율·LTV·등기·인근 사기 사례 조회
- 실제 PDF 파일 생성·다운로드
- 보고서에서 해당 결과를 자동 첨부한 AI 상담
- 기존 위험보고서 선택 첨부
- 채팅 구조화 출처 반환·표시와 `message_source` 저장
- 답변 피드백
- 서버 응답 스트리밍과 생성 중단
- 완성된 운영용 RAG 색인 파이프라인
- 서비스 워커 기반 Web Push
- 탈퇴 3일 후 완전 삭제 배치
- 구독·결제·프리미엄 권한
- 고객지원 검색과 이메일 문의
- DB 버전 마이그레이션
- 임시 파일·소프트 삭제 데이터 정리 배치
- 관리자 화면·역할·API·감사 기능

6. 개선이 필요한 기능 목록

- 모든 홍보·FAQ·탈퇴 안내를 실제 제공 기능과 운영 정책에 맞게 관리
- OCR 워커 API 키 필수화 또는 네트워크 비공개화
- 실제 한국어 계약서 표본으로 개인정보 탐지 재현율·정밀도와 마스킹 좌표 검증
- `review_required`, `redaction_counts`, `missing_information` 을 보고서에 노출
- 안전 점수와 위험 등급 산정 정책을 서버에 단일화하고 근거 공개
- RAG 근거가 없을 때 답변을 제한하고 구조화 출처를 제공
- 계약서 첨부 맥락을 문서 내 검색 방식으로 변경
- 채팅 질문·답변 저장에 실패 상태와 재처리 전략 추가
- 업로드 슬롯 의미를 API 요청과 DB에 보존
- 소프트 삭제의 보존 기간·복구·완전 삭제 정책 수립
- `analysis_job/result` 와 기존 계약·문서 테이블 정리
- `legal_chunks` 와 주 DB 스키마 통합
- 실제 외부 서비스와 브라우저를 포함한 E2E·보안·부하 테스트 추가

7. 가장 우선적으로 개발해야 할 기능 TOP 10

순 위	대상	선정 이유
1	회원 탈퇴 정책 정합화 및 완전 삭제 배치	개인정보 처리 안내, 접근 차단, 유예 기간, 완전 삭제 시점을 하나의 정책으로 일치시켜야 한다.
2	OCR 정밀 마스킹 검증과 검토 필요 결과 표시	개인정보가 외부 LLM으로 전달되는 경계이므로 출시 전 실문서 품질 검증과 사용자 고지가 필요하다.
3	근거 없는 챗봇 답변 차단과 구조화 출처	법률 영역에서 빈 검색 결과로 생성이 계속되면 환각을 사용자가 검증하기 어렵다.
4	운영용 RAG 색인 파이프라인과 스키마 통합	안정적인 법률 답변을 위해 재현 가능한 적재 절차, 문서 버전, 단일 검색 스키마가 필요하다.
5	서비스 소개 문구와 개발 범위 정합화	등기·시세·판례 비교·프리미엄·상담 범위는 실제 제공 기능과 출시 계획에 맞게 안내해야 한다.
6	계약 분석에 법률 근거 연결	계약 위험 항목마다 관련 법령·판례·분쟁 사례를 연결해 분석 결과의 설명 가능성을 높여야 한다.
7	보고서의 누락 정보·비식별 상태·접수 근거 제공	사용자가 보고서의 한계와 추가 확인 항목을 이해할 수 있도록 안전 관련 정보를 함께 제공해야 한다.
8	비밀번호 찾기·재설정	이메일 회원이 계정 접근을 복구할 경로가 없다.
9	DB 마이그레이션 및 계약·RAG 모델 정리	환경 간 스키마 불일치와 향후 배포 실패 가능성을 낮춰야 한다.
10	외부 서비스 포함 E2E·보안 테스트	OCR 모델, OpenAI, PostgreSQL, Storage, OAuth, 브라우저 알림까지 연결한 실제 흐름 검증이 필요하다.